

抽象代数第五次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 11 月

1 A. 分式域的推广

A1)

对于 $S = \{1, f, f^2, f^3, \dots\}, 1 \in S$; 取 $f^i, f^j \in S, f^i \cdot f^j = f^{i+j} \in S$, 所以 S 是一个乘性子集。

对于 $A - p, 1 \notin p$, 于是 $1 \in A - p$, 对任意元素 $a, b \in A - p$, 有 $a, b \notin p$, 从而 $ab \notin p$, 于是 $ab \in A - p$, 所以 $A - p$ 是一个乘性子集。

A2)

验证等价关系的成立条件:

自反性: 对于 (a, s) 自然有 $ast = ast$, 从而 $(a, s) \sim (a, s)$;

对称性: 对于 $(a_1, s_1), (a_2, s_2)$, 如果 $(a_1, s_1) \sim (a_2, s_2)$, 则有 $a_1 s_2 t_1 = a_2 s_1 t_1$, 从而 $a_2 s_1 t_1 = a_1 s_2 t_1$, 从而 $(a_2, s_2) \sim (a_1, s_1)$

传递性: 对于 $(a_1, s_1), (a_2, s_2), (a_3, s_3)$, 如果 $(a_1, s_1) \sim (a_2, s_2), (a_2, s_2) \sim (a_3, s_3)$, 则有 $a_1 s_2 t_1 = a_2 s_1 t_1, a_2 s_3 t_2 = a_3 s_2 t_2$, 从而 $a_1 s_3 (s_2 t_1 t_2) = (a_1 s_2 t_1) s_3 t_2 = (a_2 s_1 t_1) s_3 t_2 = (a_2 s_3 t_2) s_1 t_1 = (a_3 s_2 t_2) s_1 t_1 = a_3 s_1 (s_2 t_1 t_2)$, 于是 $(a_1, s_1) \sim (a_3, s_3)$

综上有 $\sim$ 是一个等价关系

对于 $(a, s), (s'a, s's)$, 自然有 $as's = s'as$, 从而 $\forall t \in S, as's \cdot t = s'as \cdot t$, 于是 $(a, s) \sim (s'a, s's)$, 即 $\frac{s' \cdot a}{s' \cdot s} = \frac{a}{s}$

A3)

验证运算是良定义的即验证对等价类内任意元素, 该运算结果均一致, 考虑取 $(a', s') \in \frac{a}{s}, (b', t') \in \frac{b}{t}$, 设 $a'sm = as'm, b'tn = bt'n$

从而

$$\frac{a'}{s'} + \frac{b'}{t'} = \frac{a't' + b's'}{s't'} = \frac{aa'm(bt'n) + bb'n(as'm)}{(as'm)(bt'n)}$$

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} = \frac{aa'm(b'tn) + bb'n(a'sm)}{(a'sm)(b'tn)} = \frac{aa'm(bt'n) + bb'n(as'm)}{(as'm)(bt'n)}$$

即 $\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{a'}{s'} + \frac{b'}{t'}$ 还有

$$\frac{a'}{s'} \cdot \frac{b'}{t'} = \frac{a'b'}{s't'} = \frac{ab(a'sm)(b'tn)}{st(as'm)(bt'n)} = \frac{ab(as'm)(bt'n)}{st(as'm)(bt'n)} = \frac{ab}{st} = \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}$$

从而这两种运算是良定义的。上面两种运算定义了 A_S 上的加法和乘法，不难验证上面乘法结合性成立，且运算是交换的，而且存在乘法单位元 $\frac{1}{1}$ ，和加法单位元 $\frac{0}{1}$ ，于是 A_S 在上述运算下是环。

A4)

对 1, 有 $1 \cdot b = b$, 于是 $1 \cdot b = 0 \Leftrightarrow b = 0$; 如果 $x, y \in S_0$, 则有 $x \cdot y \cdot b = 0 \Leftrightarrow y \cdot b = 0 \Leftrightarrow b = 0$, 即 $xy \in S_0$ 。

于是 S_0 是乘性子集。

考虑该映射的核 $Ker \iota$, 若 $a \in Ker \iota$, 即有 $\frac{a}{1} = \frac{0}{1}$, 于是存在 $s \in S_0$ 使得 $a \cdot 1 \cdot s = 0 \cdot 1 \cdot s = 0$, 根据 S 性质, 从而有 $a = 0$, 于是 $Ker \iota = \{0\}$, 即该映射是单射。

若 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$, 则存在 $t \in S$ 使得 $as't = a'st$, 于是 $(as' - a's)t = 0$, 根据 S 的性质, 有 $as' - a's = 0$, 即 $as' = a's$

A5)

若 $a \in Ker \iota$, 即有 $\frac{a}{1} = \frac{0}{1}$, 于是存在 $s \in S_0$ 使得 $a \cdot 1 \cdot s = 0 \cdot 1 \cdot s = 0$, 即有 $as = 0$, 从而 $Ker \iota = \{a \in A | \text{存在 } s \in S, \text{使得 } as = 0\}$ 。

若 ι 为单射, 则 $\forall a \in A, \forall s \in S$, 有 $as = 0 \Leftrightarrow a = 0$, 即 $s \in S_0$, 从而 $S \subset S_0$

A6)

对于 $\forall s \in S$, 有 $\frac{1}{s} \cdot \frac{s}{1} = \frac{1}{1}$, 于是 $\iota(s) \in (A_S)^\times$, 从而 $\iota(S) \subset (A_S)^\times$

定义映射 $\psi: A_S \rightarrow B, \psi(\frac{a}{s}) = \varphi^{-1}(s)\varphi(a)$, 先验证其是良定义的。若

$\frac{a}{s} \sim \frac{a'}{s'}$, 则存在 $t \in S, as't = a'st$, 结合 $\varphi(S) \in (B)^\times$, 于是

$$\psi(\frac{a}{s}) = \varphi^{-1}(s)\varphi(a) = \varphi^{-1}(s'st)\varphi(as't) = \varphi^{-1}(s'st)\varphi(a'st) = \varphi^{-1}(s')\varphi(a') = \psi(\frac{a'}{s'})$$

从而其是良定义的。在此基础上不难验证这是一个环同态。从而有

$$\psi(\iota(a)) = \psi\left(\frac{a}{1}\right) = \varphi^{-1}(1)\varphi(a) = \varphi(a)$$

即有 $\psi \circ \iota = \varphi$

下面验证唯一性，不妨设 ψ 符合题意，则会有 $\psi(\iota(a)) = \psi\left(\frac{a}{1}\right) = \varphi(a)$, $\psi\left(\frac{s}{1}\right)\psi\left(\frac{1}{s}\right) = 1$, 从而 $\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \psi\left(\frac{a}{1}\right)\psi\left(\frac{1}{s}\right) = \varphi(a)\varphi^{-1}(s)$, 这与我们最初的定义一致，从而验证了唯一性。

A7)

对 $a \in \widehat{S}$, 有 $ab = t \in S$, 从而 $\iota(a)\frac{b}{t} = \frac{a}{1}\frac{b}{t} = \frac{ab}{t} = \frac{1}{1}$, 从而 $\iota(a) \in (A)^\times, a \in \iota^{-1}((A_S)^\times)$

对 $a \in c, \frac{a}{1} \in (A_S)^\times$, 从而存在 $b \in A, s \in S$ 使得 $\frac{a}{1}\frac{b}{s} = \frac{1}{1}$, 从而有 $ab = t$, 进而 $a \in \widehat{S}$ 。

综上所述 $\widehat{S} = \iota^{-1}((A_S)^\times)$

容易验证 $A_{\widehat{S}}$ 是乘性子集，类似 3，我们定义 A 到 $A_{\widehat{S}}$ 的环同态 $\widehat{\iota}$, 从而根据 6，我们有环同态 $\psi: A_{\widehat{S}} \rightarrow A_S$ 且 $\psi \circ \widehat{\iota} = \iota$ 。

由于 $A_S \subset A_{\widehat{S}}$, 故对 $\forall \frac{a}{s} \in A_S$, 有 $\frac{a}{s} \in A_{\widehat{S}}$, 且 $\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{a}{s}$, 即该同态是满同态

考虑 $\frac{a}{s} \in \text{Ker}\psi$, 则 $\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \iota(a)\iota^{-1}(s) = 0$, 即 $\iota(a) = \frac{a}{1} = \frac{0}{1}$, 所以 $a = 0$, 不难证明 $\frac{0}{s} \sim \frac{0}{s'}$, 即 $\text{Ker}\psi = \left\{\frac{0}{1}\right\}$, 即该同态是单同态。

于是 ψ 为同构，即两个环同构

A8)

设 $\psi: A_S \rightarrow B_T, \psi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)}$, 先验证这是良定义的。对于 $\frac{a}{s} \sim \frac{a'}{s'}$, 不妨设 $as't = a'st$, 于是

$$\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{\varphi(a't)}{\varphi(a'st)} = \varphi(a't)\varphi(as't) = \frac{\varphi(a')}{\varphi(s')} = \psi\left(\frac{a'}{s'}\right)$$

即该映射是良定义的，不难验证这也是一个同态。

且有 $\psi(\iota_{A_S}(a)) = \psi\left(\frac{a}{1}\right) = \frac{\varphi(a)}{1}, \iota_{B_T}(\varphi(a)) = \frac{\varphi(a)}{1} = \psi(\iota_A(a))$, 于是 $\psi \circ \iota_{A_S} = \iota_{B_T} \circ \varphi$ 即交换图成立。

下面再验证这是唯一的：不妨设 ψ 是一个符合题意的同态，于是有 $\psi\left(\frac{a}{1}\right) = \iota_{B_T}(\varphi(a)) = \frac{\varphi(a)}{1}$, 而 $\psi\left(\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = \psi\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{1}{1}$, 于是 $\psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{\varphi(s)}$, 进而有 $\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)}$, 这与上面的定义相同，从而满足题意的同态是唯一的

A9)

对于 $a_i \in I$, $\sum \frac{t_i}{s_i} \cdot \frac{a_i}{1}$, t 通分后根据理想的性质和乘性子集的性质有分子属于 I , 分母属于 S , 于是 $I_S \subset \{\frac{a}{s} | a \in I, s \in S\}$.

根据定义有 $\forall a \in I, \frac{a}{1} \in I_S$, 根据理想的定义 $\frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{a}{s} \in I_S$, 于是有 $\{\frac{a}{s} | a \in I, s \in S\} \subset I_S$

综上, $I_S = \{\frac{a}{s} | a \in I, s \in S\}$

若 $I_S = A_S$, 对于 $a, s \in S, \frac{a}{s} \in A_S$, 则存在 $b \in I_S, t \in S, \frac{b}{t} = \frac{a}{s}$, 于是存在 $m \in S$, 使得 $atm = bsm$, 而 $atm \in S, bsm \in I$, 于是 $I \cap S \neq \emptyset$

若 $I \cap S \neq \emptyset$, 不妨设 $I \in A \cap S$, 我们自然有 $I_S \subset A_S$, 考虑 $\frac{b}{s} \in A_S$, 于是 $\frac{b}{s} = \frac{ab}{as} \in I_S$, 从而 $A_S = I_S$.

综上, 有 $I \cap S \neq \emptyset$ 等价于 $I_S = A_S$.

对于 $\frac{a}{s} \in J$, 根据 J 是理想, 有 $\frac{a}{1} = \frac{a}{s} \cdot \frac{s}{1} \in J$, 从而 $a \in \iota^{-1}(J)$, 进而 $\frac{a}{s} \in (\iota^{-1}(J))_S$, 即有 $J \subset (\iota^{-1}(J))_S$.

考虑 $\frac{a}{s} \in (\iota^{-1}(J))_S$, 则有 $a \in \iota^{-1}(J)$, 于是 $\frac{a}{1} \in J$, 根据 J 是理想, 于是 $\frac{a}{s} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} \in J$, 从而有 $(\iota^{-1}(J))_S \subset J$

综上有 $J = (\iota^{-1}(J))_S$

A10)

1) 对于 $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} \in p_S$, 根据定义存在 $c \in p, h \in S$ 使得 $\frac{ab}{st} \sim \frac{c}{h}$, 即存在 $n \in S$ 使得 $abhn = stcn$, 根据理想性质 $stcn \in p$, 于是 $abhn \in p$, 根据 $p \cap S = \emptyset$, 我们有 $a \in p$ 或者 $b \in p$, 这即有 $\frac{a}{s} \in p_S$ 或者 $\frac{b}{t} \in p_S$, 即有 p_S 是素理想

2) 不难验证 $\iota^{-1}q$ 是一个素理想, 下面验证唯一性.

若 p_1, p_2 都是满足题意的素理想, 根据 A9 的 1) 和 1) 可以得到 $p_1 \cap S = p_2 \cap S = \emptyset$, 考虑任意元素 $a \in p_1$, 由于 $p_{1S} = p_{2S}$, 所以存在 $b \in p_2, t \in S$ 使得 $\frac{a}{1} \sim \frac{b}{t}$, 从而存在 $m \in S$ 使得 $atm = bm$, 根据素理想性质, 有 $a \in p_2$, 于是 $p_1 \subset p_2$, 类似的 $p_2 \subset p_1$, 从而 $p_1 = p_2$

A11)

取集合 $p_S = \{as | a \in p, s \in S\}$, 根据 A10), 这是 A_p 的一个素理想, 下面我们证明这是唯一的一个极大理想

取 $\frac{a}{s} \in A_S - p_S$, 则 $a \in A - p$, 即 $a \in S$, 于是有 $\frac{a}{s} \cdot \frac{s}{a} = \frac{1}{1}$, 即

$\frac{a}{s} \in (A_S)^\times$, 故若 A_S 的某个理想包含 $\frac{a}{s}$, 则其需包含乘法单位元, 于是其为 A_S 。综上 A_p 为一个极大理想。

若 A_S 还有其他的极大理想 I , 则 I 是一个素理想, 根据 A10, 存在一个 A 的素理想 p' , 且 $p' \cap S = \emptyset$ 使得 $I = p'_S$, 而有 $p' \subset p$, 所以 $p'_S \subset p_S$, 于是 $p_S = p'_S$ 。于是有这是唯一的一个极大理想

A12)

定义映射 $\psi : (A/I)_{\pi(S)} \rightarrow A_S/I_S, \psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{a}{s} + I$, 下面验证这是单满的同态, 且良定义。

良定义: 对于 $\frac{a+I}{s+I} = \frac{b+I}{t+I}$, 存在 $m+I \in \psi(S)$, 使得 $(a+I)(t+I) = (b+I)(s+I)(m+I)$, 即 $atm = bsm + i, i \in I$ 于是有

$$\psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{atm}{stm} + I_S = \frac{atm+i}{stm} + I_S = \frac{bsm}{stm} + I_S = \frac{b}{t} + I_S = \psi(\frac{b+I}{t+I})$$

于是该映射良定义

同态: 对于 $\frac{a+I}{s+I}, \frac{b+I}{t+I} \in (A/I)_{\pi(S)}$, 于是有

$$\psi(\frac{a+I}{s+I}) + \psi(\frac{b+I}{t+I}) = \frac{a}{s} + \frac{b}{t} + I_S = \frac{at+bs}{st} + I_S = \psi(\frac{a+I}{s+I} + \frac{b+I}{t+I})$$

$$\psi(\frac{a+I}{s+I}) \cdot \psi(\frac{b+I}{t+I}) = (\frac{a}{s} + I_S)(\frac{b}{t} + I_S) = \frac{ab}{st} + I_S = \psi(\frac{a+I}{s+I} \cdot \frac{b+I}{t+I})$$

这验证了 ψ 是同态

单射: 考虑 $\frac{a+I}{s+I} \in \text{Ker}\psi$, 有 $\psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{a}{s} + I_S = \frac{0}{1} + I_S$, 于是存在 $b \in I, t \in S$ 使得 $\frac{a}{s} = \frac{b}{t}$, 于是存在 $m \in S$ 使得 $atm = bsm$, 根据理想定义 $atm \in I$, 所以有 $(a+I)(1+I)(tm+I) = (0+I)(s+I)(tm+I)$, 即有 $\frac{a+I}{s+I} = \frac{0}{1}$, 所以 $\text{ker}\psi = \{0\}$, 即该映射是单射。

满射: 对于任意 $\frac{a}{s} \in I_S$, 都有 $\psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{a}{s} + I_S$, 于是该映射是满射

综上, 这两个环是同构的

A13)

定义映射 $\psi : A[X]/(1-fX) \rightarrow A_f, \psi(\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i + (1-fX)) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a_i}{f^i}$,

下面验证这是良定义的同构

良定义: 验证其良定义只需验证对 $g(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in (1-fX)$, 有 $\psi(g(X) + (1-fX)) = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{f^i} = \frac{0}{1}$, 上式中 $\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{f^i} = \frac{f^n g(1/f)}{f^n}$, 不妨设

$g_n(X) = X^n g(1/X)$ 根据 $g(X) \in (1 - fX)$ 有 $1 - fX | g(X)$, 从而 $X - f | g_n(X)$, 于是 $g_n(f) = 0$, 所以 $\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{f^i} = \frac{g_n(f)}{f^n} = \frac{0}{f^n} = \frac{0}{1}$, 即有良定义

同态: 类似良定义中的证明定义 g_n , 则 $\psi(g(X) + (1 - fX)) = \frac{g_n(f)}{f^n}$, 于是对于 $g(X) + (1 - fX), h(X) + (1 - fX) \in A[X]/(1 - fX)$, 不妨设 g, h 的阶分别为 m, n , 且 $m > n$, 于是有

$$\begin{aligned} \psi(g(X) + (1 - fX)) + \psi(h(X) + (1 - fX)) &= \frac{g_m(f)}{f^m} + \frac{h_n(f)}{f^n} \\ &= \frac{g_m(f) + h_m(f)}{f^m} \\ &= \psi(g(X) + h(X) + (1 - fX)) \\ \psi(g(X) + (1 - fX)) \cdot \psi(h(X) + (1 - fX)) &= \frac{g_m(f)}{f^m} \cdot \frac{h_n(f)}{f^n} \\ &= \frac{gh_{m+n}(f)}{f^{m+n}} \\ &= \psi(g(X) \cdot h(X) + (1 - fX)) \end{aligned}$$

进而有这是同态

单射: 类似良定义中的证明, 若 $g(X) \in \text{Ker}\psi$, 于是有 $\psi(g(X) + (1 - fX)) = \frac{g_n(f)}{f^n} = \frac{0}{1}$, 即有 $g_n(f) = 0$, 于是 $X - f | g_n(X)$, 进而 $1 - fX | g(X)$, 所以 $g(X) \in (1 - fX)$, 即 $\text{Ker}\psi = \{0\}$, 于是得到这是单射

满射: 根据 $g_n(X)$ 的定义, 有 $(g_n)_n(X) = g(X)$, 对于任意 $\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{f^i} = \frac{g(f)}{f^n} \in A_f$, 有 $g_n(X) + (1 - fX) \in A[X]/(1 - fX)$ 使得 $\psi(g_n(X) + (1 - fX)) = \frac{(g_n)_n(f)}{f^n} = \frac{g(f)}{f^n}$, 于是这是满射

综上 ψ 是一个同构

2 B.Pell 方程

B1)

$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中, 0 为加法单位元, 1 为乘法单位元, 不难验证结合性和分配律, 只需证明封闭性, 对于 $a + b\sqrt{d}, m + n\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 有

$$a + b\sqrt{d} + m + n\sqrt{d} = (a + m) + (b + n)\sqrt{d}$$

$$(a + b\sqrt{d}) \cdot (m + n\sqrt{d}) = (am + bnd) + (an + bm)\sqrt{d}$$

于是 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 关于加法和乘法封闭

$\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 中, 任取 $0 \neq b = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 都存在在 $a = \frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2}$ 使得 $ab = 1$, 于是 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 中非零元都有逆, 即 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 是域。更进一步, 设上面 $x = \frac{p}{q}, y = \frac{m}{n}$, 则 $b = \frac{np + mq\sqrt{d}}{nq}$, 所以 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的除域

B2)

若 $d < 0$, 则有 $x + y\sqrt{d} = x + iy\sqrt{-d}$, 由于 $x, y \in \mathbb{Z}$, 所以 $x + iy\sqrt{-d}$ 在 $\mathbb{C}$ 上分布在实数轴方向上间隔为 1, 复数轴方向上间隔为 $\sqrt{-d}$ 的格点上

要证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 需证: 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得

$$|(m + n\sqrt{d}) - x| < \varepsilon$$

利用 Dirichlet 逼近定理: 若 α 是无理数, 则序列 $\{n\alpha\}$ 在区间 $[0, 1)$ 上稠密。

不难得到 $\sqrt{d}$ 是无理数, 令 $\alpha = \sqrt{d}$, 则 $\{n\sqrt{d}\}$ 在 $[0, 1)$ 上稠密。

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 将其分解为整数部分和小数部分:

$$x = [x] + \{x\}$$

由 $\{n\sqrt{d}\}$ 在 $[0, 1)$ 上的稠密性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得:

$$|\{n\sqrt{d}\} - \{x\}| < \varepsilon$$

进而有

$$|n\sqrt{d} - [n\sqrt{d}] - \{x\}| < \varepsilon$$

令 $m = [x] - [n\sqrt{d}]$, 代入上式左边:

$$|n\sqrt{d} - [n\sqrt{d}] - \{x\}| = |([x] - [n\sqrt{d}] + n\sqrt{d}) - ([x] + \{x\})| = |(m + n\sqrt{d}) - x|$$

因此:

$$|(m + n\sqrt{d}) - x| < \varepsilon$$

即存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 满足稠密性定义。综上, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

B3)

设 ψ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的一个自同构, 于是有 $\psi(0) = 0, \psi(1) = 1$, 所以

$$\psi(x) = \psi(1 + 1 + \cdots + 1) = x\psi(1) = x,$$

$$\psi(y\sqrt{d}) = \psi(\sqrt{d} + \sqrt{d} + \cdots + \sqrt{d}) = y\psi(\sqrt{d})$$

$$\psi(x + y\sqrt{d}) = x + y\psi(\sqrt{d})$$

考虑 $\psi(\sqrt{d})$, 我们有 $d = \psi^2(\sqrt{d})$, 于是 $\psi(\sqrt{d}) = \pm\sqrt{d}$ 下面验证这两种情况都是群同构。

$\psi(\sqrt{d}) = \sqrt{d}$ 时, 即有 $\psi(x + y\sqrt{d}) = x + y\sqrt{d}$, ψ 为恒等映射

$\psi(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$ 时, 即有 $\psi(x + y\sqrt{d}) = x - y\sqrt{d}$, 即 $\psi(z) = \bar{z}$, ψ 为共轭, 容易验证其是同构。

综上, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 只有两个元素

B4)

不妨设 $a = x + y\sqrt{d}, b = m + n\sqrt{d}$ 直接代入

$$N(a) = x^2 - dy^2, N(b) = m^2 - dn^2$$

$$N(ab) = (xm + dyn)^2 - d(xn + my)^2 = (x^2 - dy^2)(m^2 - dn^2)$$

于是有 $N(ab) = N(a) \cdot N(b)$

根据 $N(a) = x^2 - dy^2 \in \mathbb{Z}$, 不难知 $N(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) \subset \mathbb{Z}$

对于 $x + y\sqrt{d}$, 根据上面分式域的结论, 其逆存在等价于 $\frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 即 $N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2 = \pm 1$, 于是 $(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times = \{z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] | N(z) = \pm 1\}$

B5)

类似的定义 $N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2$, 由于 d 是负数, 所以 $N(x + y\sqrt{d}) \leq 0$, 进而若 a 是可逆元, 则 $N(a) = \pm 1$

于是当 $d = -1$ 时, $(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times = \{1, -1, i, -i\}$

$d < -1$ 时, $(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times = \{1, -1\}$

B6)

设 $z = x + y\sqrt{d} \in (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times \cap (1, 3) = \{1 + \sqrt{2}\}$, 由于 $z\bar{z} = \pm 1$, 所以 $\bar{z} \in (-1, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}, 1)$, 于是得到 $x \in (0, 2)$, 所以 $x = 1$, 进而可解得 $y = 1$, 即 $z = 1 + \sqrt{2}$

B7)

不难验证, $N(\pm(1 + \sqrt{2})^k) = N^k(1 + \sqrt{2}) = (-1)^k = \pm 1$, 所以 $\{\pm(1 + \sqrt{2})^k | k \in \mathbb{Z}\} \subset (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times$, 下面验证 $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times$ 中元素都为这样的形式

设 $z \in (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times$ 且 $z > 0$, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $z(1 + \sqrt{2})^k \in (1, 3)$, 于是 $z(1 + \sqrt{2})^k = 1 + \sqrt{2}$, 即 $z = (1 + \sqrt{2})^{1-k}$; 若 $z < 0$, 考虑 $-z > 0$, 则类似前面的推理有 $z = -(1 + \sqrt{2})^k$.

综上, $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times = \{\pm(1 + \sqrt{2})^k | k \in \mathbb{Z}\}$

考虑映射 $\psi : (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \psi((-1)^i(1 + \sqrt{2})^k) = (i, k)$, 不难验证这是一个单满的同态, 于是有群同构

$$(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

B8)

根据 B6)B7), 我们有 $x^2 - 2y^2 = 1$ 当且仅当 $x + y\sqrt{2} = \pm(1 + \sqrt{2})^{2k}, x^2 - 2y^2 = -1$ 当且仅当 $x + y\sqrt{2} = \pm(1 + \sqrt{2})^{2k-1}$

B9)(疑似题目打印错误?)

直接利用 Dirichlet 引理: 对于 $\sqrt{d}$, 对于任意正整数 n , 存在整数 p_n 和正整数 $q_n \leq n$, 使得 $|p_n - q_n\sqrt{d}| < \frac{1}{n}$, 不妨设 $z_n = p_n - q_n\sqrt{d}$, 于是有 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, 且

$$|N(z_n)| = |(p_n - q_n\sqrt{d})|(p_n + q_n\sqrt{d})| < \frac{|p_n - q_n\sqrt{d}| + 2q_n\sqrt{d}}{n} < 2\sqrt{d} + 1$$

于是 $N(z_n)$ 有界

B10)

根据 B9), $N(z_n)$ 有界, 且值均为整数, 根据鸽笼原理, 存在 k 使得存在一子列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, 有 $N(a_n) = k$, 再考虑 a_n 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的像, 由于 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中元素有限, 再次运用鸽笼原理知存在 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 的子列 $\{w_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 w_n 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的像都相同, 即对任意 m, n , 有 $w_m - w_n \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 不妨设 $w_m - w_n = kz$, 于是有 $w_n\overline{w_m} = w_m\overline{w_m} - kz\overline{w_m} = k(1 - z\overline{w_m}) \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$

B11)

根据 B10, 设 $v_n = w_n\overline{w_1}$, 于是 $N(v_n) = k^2$, 而有 $v_n \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 于是 $a_n = \frac{v_n}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 且 $N(a_n) = 1$, 根据 B8), B9), $a_n \neq 0$, 且存在 $a_n \neq \pm 1$, 于是 $\{(a_n)^k\}_{k=1}^\infty$ 各不相同, 但是 $N(a_n^k) = 1$, 即 $a_n^k \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$

B12)

类似 B6), 对于 $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (a, b)$, 我们有 $\overline{z} \in (-\frac{1}{a}, -\frac{1}{b}) \cup (\frac{1}{b}, \frac{1}{a})$, 不妨设 $z = m + n\sqrt{d}$, 于是有 $2m \in (-\frac{1}{a} + a, b + \frac{1}{a})$, 由于 $m \in \mathbb{Z}$, m 可能的取值有限, 进而有 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (a, b)$ 是有限的

B13)

我们取 η_d 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 中大于 1 的最小元素, B12) 保证了其存在性, 下面我们证明其满足题意;

根据前面题目的结论, 我们不妨设 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (1, h) = \{\eta_d\}$, 而对于 η_d^k 有, $N(\eta_d^k) = N^k(\eta_d) = \pm 1$, 于是 $\eta_d^k \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$, 下面只需验证对任意 $0 < a \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$, 都存在 i 使得 $a = \eta_d^i$, 而存在 $j \in \mathbb{Z}$ 使得 $a\eta_d^j \in (1, h)$, 于是 $a\eta_d^j = \eta_d$, 所以 $a = \eta_d^{1-j}$, 从而有 η_d 生成了 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0, \infty)$

根据上面的结论, 不难得到

$$([\sqrt{d}])^\times = \{\pm(1 + \sqrt{d})^k | k \in \mathbb{Z}\}$$

进而类似 B7) 便可得到

$$(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$